초등 **3학년**

2019년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 2	**2.** ⑤	**3.** 891
4. 8	**5.** 2	**6.** 3
7. 6	**8.** 191	**9.** 5
10. 4	**11.** 168	**12.** 5
13. ④	**14.** 4	**15.** 88
16. 143	**17.** 84	**18.** 45
19. 28	**20.** 684	**21.** 6
22. 3	**23.** 297	**24.** 408
25. 723		

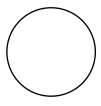
1. 60초=1분입니다.
120초=60초+60초
=1분+1분=2분

2. ⑤ 네 변의 길이가 모두 같지만 네 각이 모두 직각이 아니므로 정사각형이 아닙니다.

3.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ \ \ } \\ 764 \\ +\ 127 \\ \hline 891 \end{array}$$

4. • 24÷□=3 ⇨ 8×3=24이므로 □=8입니다.
• 72÷9=□ ⇨ 9×8=72이므로 □=8입니다.
따라서 □ 안에 공통으로 들어갈 수는 8입니다.

5. 각은 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형입니다.



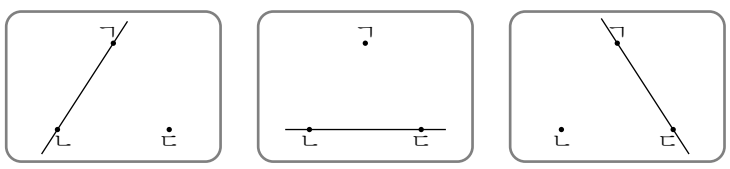
⇨ 곡선으로만 이루어진 도형이므로 각이 없습니다.



⇨ 한 점에서 그은 두 곡선으로 이루어진 도형이므로 각이 아닙니다.

따라서 각이 없는 도형은 모두 2개입니다.

6.



따라서 그을 수 있는 직선은 모두 3개입니다.

7. 30÷5=□ ⇨ 5×6=30이므로 □=6입니다.
따라서 한 명에게 색연필을 6자루씩 준 것입니다.

8. 백 모형이 3개, 십 모형이 4개, 일 모형이 5개이므로 수 모형이 나타내는 수는 345입니다.
⇨ 345−154=191

9. 못은 1 cm가 5번이고 작은 눈금 6칸을 더 갔습니다.
⇨ 못의 길이는 5 cm 6 mm이므로 ㉠에 알맞은 수는 5입니다.

10. 7×□의 일의 자리 숫자가 8인 경우는 7×4=28이므로 □=4입니다.
37×4=148(○)

11. 42×2=84, 84×2=㉠ ⇨ ㉠=168

12. 48÷8=6이므로 6>□입니다.
따라서 1부터 9까지의 한 자리 수 중에서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 1, 2, 3, 4, 5로 모두 5개입니다.

13. ① 3 km 50 m=3050 m
② 3 km 150 m=3150 m
③ 3 km 10 m=3010 m
④ 3005 m
⑤ 3510 m
따라서 길이가 가장 짧은 것은 ④입니다.

14. 인희가 집에서 나온 시각은 3시 15분입니다.
(인희가 우체국에 도착한 시각)
=(인희가 집에서 나온 시각)+(걸린 시간)
=3시 15분+45분=4시

15. (예나가 3일 동안 읽은 동화책 쪽수)
=25×3=75(쪽)
⇨ (예나가 읽고 있는 동화책의 전체 쪽수)
=75+13=88(쪽)

16. 찢어진 종이에 적힌 세 자리 수를 □라 하면
389+□=532입니다.
532−389=□, □=143
따라서 찢어진 종이에 적힌 세 자리 수는 143입니다.

17. (가야금 6대의 줄 수)=12×6=72(줄)
(거문고 2대의 줄 수)=6×2=12(줄)
⇨ 72+12=84(줄)

18. (가로로 만들 수 있는 정사각형의 수)
=27÷3=9(개)
(세로로 만들 수 있는 정사각형의 수)
=15÷3=5(개)
⇨ 정사각형을 모두 9×5=45(개)까지 만들 수 있습니다.

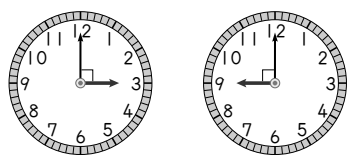
19. ●÷■=4가 될 때 ●+■=35가 되는 경우를 알아봅니다.

●	4	8	12	16	20	24	28
■	1	2	3	4	5	6	7
●+■	5	10	15	20	25	30	35

따라서 ●의 값은 28입니다.

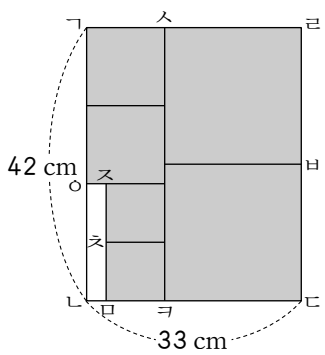
20. 수 카드의 수의 크기를 비교하면 9>7>6>4>2>0입니다.
곱이 가장 크게 되는 곱셈식을 만들어야 하므로 수 카드의 수 중에서 9, 7, 6을 사용합니다.
㉠㉡×㉢의 곱이 가장 크게 되려면 곱하는 수 ㉢은 가장 큰 수인 9이어야 하고, 곱해지는 수는 남은 수 7, 6으로 만들 수 있는 가장 큰 두 자리 수인 76이어야 합니다.
⇨ 곱이 가장 큰 곱셈식: 76×9=684

21. 긴바늘이 12를 가리키며 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 각이 직각인 시각은 3시와 9시입니다.



어제 오전 7시와 오늘 오후 7시 사이의 시각 중에서 친구들이 설명하는 시각은 다음과 같습니다.
어제: 오전 9시, 오후 3시, 오후 9시
오늘: 오전 3시, 오전 9시, 오후 3시
⇨ 모두 6번 있습니다.

22.

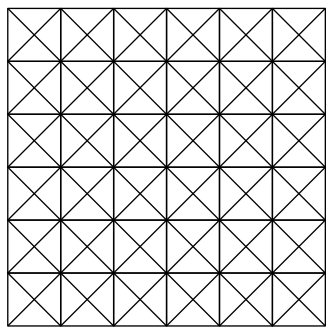


(선분 ㄹㅂ)=(선분 ㅂㄷ), (선분 ㄹㅂ)+(선분 ㅂㄷ)=42 cm이고 21+21=42이므로 (선분 ㄹㅂ)=21 cm입니다.
(선분 ㅅㄹ)=(선분 ㄹㅂ)=21 cm이므로
(선분 ㄱㅅ)=33−21=12 (cm)입니다.
(선분 ㄱㅇ)=(선분 ㄱㅅ)×2=12×2=24 (cm)이므로
(선분 ㅈㅁ)=(선분 ㅇㄴ)=42−24=18 (cm)입니다.
(선분 ㅈㅊ)=(선분 ㅊㅁ), (선분 ㅈㅊ)+(선분 ㅊㅁ)=18 cm이고 9+9=18이므로 (선분 ㅊㅁ)=9 cm입니다.
따라서 (선분 ㅁㅋ)=(선분 ㅊㅁ)=9 cm이고
(선분 ㄴㅋ)=(선분 ㄱㅅ)=12 cm이므로
(선분 ㄴㅁ)=12−9=3 (cm)입니다.

23.
$$\begin{array}{r} \text{㉠㉡㉢} \\ +\ \text{㉠㉢㉡} \\ \hline 576 \end{array}$$

일의 자리 계산에서 받아올림이 없으면 ㉢+㉡=6이고 받아올림이 있으면 ㉢+㉡=16인데 십의 자리 계산에서 ㉡+㉢의 값의 일의 자리 숫자가 7이므로 ㉢+㉡=16입니다.
㉡과 ㉢은 서로 다른 숫자이고 ㉢+㉡=16이므로
㉡=7, ㉢=9이거나 ㉡=9, ㉢=7입니다.
백의 자리 계산에서 1+㉠+㉠=5이므로 ㉠=2입니다.
㉠㉡㉢의 백의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 차는 십의 자리 숫자와 같으므로 ㉠과 ㉢의 차는 ㉡입니다.
따라서 ㉠=2, ㉡=7, ㉢=9이므로 수지가 가지고 있는 수 카드의 수 ㉠㉢㉡은 297입니다.

24. 가장 작은 정사각형을 1개, 2×2=4(개), 3×3=9(개) …… 그려 가며 가장 작은 정사각형을 가장 작은 직각삼각형 4개로 나누는 규칙입니다.
1번째에 그린 도형에서 가장 작은 정사각형은 1개이고 가장 작은 직각삼각형은 1×4=4(개)입니다.
2번째에 그린 도형에서 가장 작은 정사각형은 2×2=4(개)이고 가장 작은 직각삼각형은 4×4=16(개)입니다.
3번째에 그린 도형에서 가장 작은 정사각형은 3×3=9(개)이고 가장 작은 직각삼각형은 9×4=36(개)입니다.
⋮
6번째에 그린 도형에서 가장 작은 정사각형은 6×6=36(개)이고 가장 작은 직각삼각형은 36×4=144(개)입니다.
6번째에 그린 도형에서 직각을 모두 찾아봅니다.



가장 작은 정사각형  에는 직각이 4개씩 있고 가장 작은 정사각형은 36개이므로 직각은 36×4=144(개) 있습니다. … ①
가장 작은 직각삼각형  에는 직각이 1개씩 있고 가장 작은 직각삼각형은 144개이므로 직각은 144개 있습니다. … ②
 와 같은 도형은 30개 찾을 수 있고 ②에서 찾은 직각 이외에 직각이 2개씩 더 있으므로 직각은 30×2=60(개) 있습니다. … ③
 와 같은 도형은 30개 찾을 수 있고 ②에서 찾은 직각 이외에 직각이 2개씩 더 있으므로 직각은 30×2=60(개) 있습니다. … ④
⇨ ①, ②, ③, ④에서 겹치는 직각은 없으므로 찾을 수 있는 직각은 모두 144+144+60+60=408(개)입니다.

25. 각 자리의 숫자 중 같은 숫자가 있는 네 자리 수를 작은 수부터 차례로 찾으면 다음과 같습니다.

- 1000부터 1099까지의 수 중 같은 숫자가 있는 네 자리 수
  1000, 1001, 1002, 1003 …… 1009 (10개)
  1010, 1011, 1012, 1013 …… 1019 (10개)
  1020, 1021, 1022 (3개)
  1030, 1031, 1033 (3개)
  1040, 1041, 1044 (3개)
  1050, 1051, 1055 (3개)
  1060, 1061, 1066 (3개)
  1070, 1071, 1077 (3개)
  1080, 1081, 1088 (3개)
  1090, 1091, 1099 (3개)
  ⇨ 44개
- 1100부터 1199까지의 수 중 같은 숫자가 있는 네 자리 수
  1100, 1101, 1102 …… 1199 ⇨ 100개
- 1200부터 1299까지의 수 중 같은 숫자가 있는 네 자리 수
  1200, 1201, 1202 (3개)
  1210, 1211, 1212, 1213 …… 1219 (10개)
  1220, 1221, 1222, 1223 …… 1229 (10개)
  1231, 1232, 1233 (3개)
  1241, 1242, 1244 (3개)
  1251, 1252, 1255 (3개)
  1261, 1262, 1266 (3개)
  1271, 1272, 1277 (3개)
  1281, 1282, 1288 (3개)
  1291, 1292, 1299 (3개)
  ⇨ 44개

1000부터 1299까지 각 자리의 숫자가 서로 다른 네 자리 수는 300−44−100−44=112(개)입니다.
1300부터 시작하여 각 자리의 숫자가 서로 다른
124−112=12(번째) 수를 구해 봅니다.
1302, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309,
1320, 1324, 1325, 1326, 1327……
⇨ 각 자리의 숫자가 서로 다른 네 자리 수를 가장 작은 수부터 순서대로 썼을 때 124번째에 쓴 수는 1327이고, 1327에서 숫자 1개를 지워서 만들 수 있는 세 자리 수를 모두 구하면 327, 127, 137, 132입니다.
따라서 만들 수 있는 세 자리 수를 모두 더하면
327+127+137+132=723입니다.